

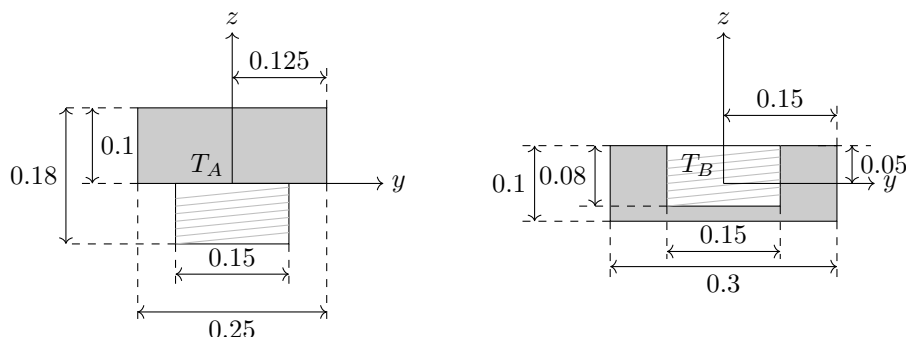
Ρομποτική

Εργασία Μαθήματος 2026

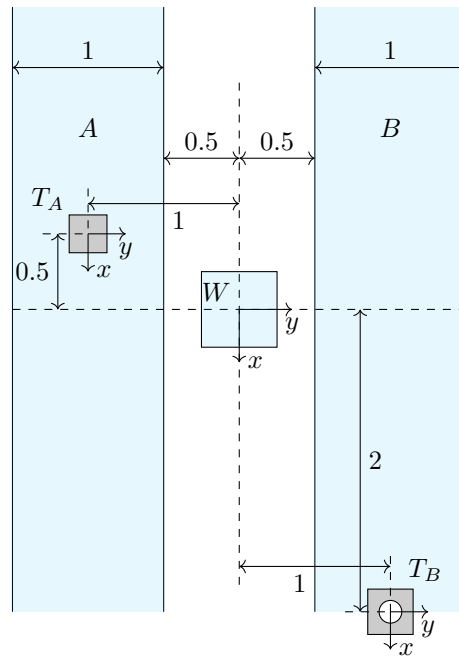
Μέρος Πρώτο (1.75 Μονάδες)

Σε ένα εργοστάσιο εκτελείται εργασία συναρμολόγησης ενός εξαρτήματος, με τα δύο τμήματά του να φαίνονται στο Σχήμα 1, με το Τμήμα Β να φαίνεται σε τομή. Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε μέτρα. Η συναρμολόγηση απαιτεί το βίδωμα του κάτω (γραμμοσκιασμένου στο Σχήμα) μέρους του Τμήματος Α στην (γραμμοσκιασμένη στο Σχήμα) υποδοχή του Τμήματος Β και απαιτείται περιστροφή 90° . Για την αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής, το εργοστάσιο χρησιμοποιεί τη διάταξη του Σχήματος 2. Ο ταινιόδρομος Α βρίσκεται σε ύψος $1.5m$, κινείται με σταθερή ταχύτητα $0.3m/s$ και μεταφέρει το Τμήμα Α του εξαρτήματος. Ο ταινιόδρομος Β βρίσκεται σε ύψος $1m$ και εκτελεί βηματικές κινήσεις για να μεταφέρει το τμήμα Β του εξαρτήματος με ταχύτητα $-0.8m/s$ και διάρκεια $2.4s$. Η εργασία της συναρμολόγησης εκτελείται από ρομποτικό βραχίονα SCARA με τη βάση του τοποθετημένη στο αδρανειακό πλαίσιο W που βρίσκεται σε ύψος $z = 0$. Ο βραχίονας φέρει αρπάγη δύο δακτύλων στο άκρο του που φαίνεται στο Σχήμα 3. Η εργασία συναρμολόγησης διαρκεί $12s$ και εκτελείται με βάση τα εξής βήματα:

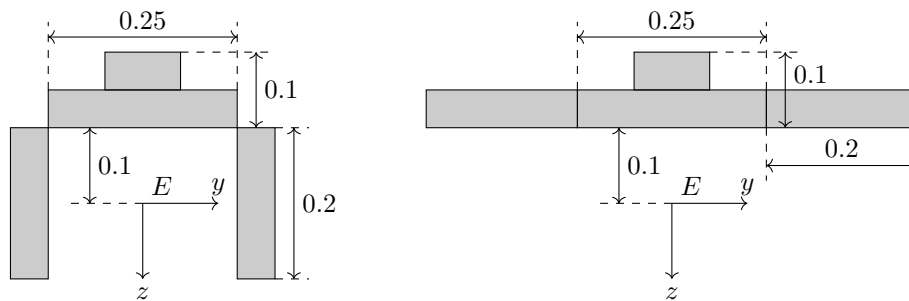
1. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ το Τμήμα Α και το Τμήμα Β βρίσκονται στη θέση που φαίνεται στο Σχήμα 2. Τη στιγμή αυτή ξεκινάει την κίνησή του και ο ταινιόδρομος Β.
2. Ο ρομποτικός βραχίονας πλησιάζει το Τμήμα Α.
3. Διατηρεί σταθερή τη σχετική του θέση με το αντικείμενο για $0.5s$ που χρειάζεται η αρπάγη για να κλείσει.
4. Πηγαίνει το Τμήμα Α πάνω από το Τμήμα Β και εκτελεί τη διαδικασία της συναρμολόγησης.
5. Διατηρεί σταθερή τη σχετική του θέση με το αντικείμενο για $0.5s$ που χρειάζεται η αρπάγη για να ανοίξει.



Σχήμα 1: Τμήμα Α και Τμήμα Β



Σχήμα 2: Κάτοψη Γραμμής Παραγωγής



Σχήμα 3: Αρπάγη κλειστή και ανοιχτή

6. Επιστρέφει στην αρχική του θέση.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς για το κάθε επόμενο αντικείμενο, δηλαδή τις χρονικές στιγμές $t = \kappa 12s$, $\kappa \in \mathbb{N}$ νέα αντικείμενα βρίσκονται στη θέση που φαίνεται στο Σχήμα 2 και τότε ξαναξεκινά η κίνηση του ταινιοδρόμου B. Να θεωρήσετε ότι όταν η αρπάγη έχει συλλάβει το αντικείμενο δεν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ τους. Θεωρείστε επίσης ότι τα δάχτυλα της αρπάγης ανοίγουν πλήρως ώστε να έρθουν παράλληλα με την παλάμη όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

Δίνεται η συνάρτηση `create_robot` που δημιουργεί το ρομπότ και το επιστρέφει μαζί με την αρχική του θέση στο χώρο των αρθρώσεων ίση με $[-\frac{\pi}{2} \quad \frac{3\pi}{4} \quad 0.1 \quad 0]^T$. Η συνάρτηση τοποθετεί το άκρο του ρομπότ ανάμεσα από τα δύο δάχτυλα της αρπάγης, σε απόσταση από την παλάμη ίση με το μισό από το μήκος των δακτύλων.

Ζητούμενα

1. Να υπολογίσετε τους ομογενείς μετασχηματισμούς που περιγράφουν όλες τις ενδιάμεσες πόζες από όπου πρέπει να περάσει το ρομπότ για να ολοκληρώσει την εργασία συναρμολόγησης.
2. Να σχεδιάσετε τις τροχιές στο χώρο του άκρου το ρομπότ ώστε η κίνηση που εκτελείται να είναι συνεχής με συνεχή ταχύτητα. Να φροντίσετε να συγχρονίσετε κατάλληλα τις τροχιές ώστε το ρομπότ να καταφέρνει να πιάσει το κινούμενο Τμήμα A και να το βιδώσει στο Τμήμα B όταν αυτό είναι ακίνητο. Οι τροχιές πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα υπόψιν την γεωμετρία της σκηνής, αποφεύγοντας συγκρούσεις. Να σχολιάσετε τις επιλογές σας ως προς το πλήθος των διαφορετικών τροχιών που επιλέξατε, τους χρόνους που επιλέξατε να διαρκεί η κάθε τροχιά και πιθανές επιπλέον ενδιάμεσες θέσεις που επιλέξατε.
3. Να προσομοιώσετε την κίνηση του ρομπότ στο matlab με τη χρήση του Robotics Toolbox¹. Η αναφορά σας θα πρέπει να περιέχει διαγράμματα θέσης και ταχύτητας του άκρου και των μεταβλητών αρθρώσεων του ρομπότ για μια ολοκληρωμένη εργασία συναρμολόγησης, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι χρειάζεται αν συμπεριληφθεί. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. Ο κώδικάς σας να παράγει τα σχετικά διαγράμματα καθώς και animation που να δείχνει το ρομπότ να εκτελεί δύο συνεχόμενες εργασίες συναρμολόγησης.

Μέρος Δεύτερο (1.25 Μονάδες)

Για να μειώσει το κόστος της παραγωγής το εργοστάσιο δεν τοποθετεί με ακρίβεια τα Τμήματα B στον ταινιόδρομο B. Πλέον τη χρονική στιγμή $t = 0$ κάμερα εντοπίζει τη θέση και τον προσανατολισμό του Τμήματος B, η οποία μπορεί να διαφέρει στη θέση κατά $\delta = [\delta_x \quad \delta_y \quad 0]^T$ όπου $\delta_x \in [-0.1, 0.5]$,

¹Μπορείτε να κατεβάσετε το Robotics Toolbox από το συνδεσμο <https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>

$\delta_y \in [-0.2, 0.2]$ και τον προσανατολισμό να είναι περιστραμμένο ως προς τον άξονα z κατά $\theta_\delta \in [-30^\circ, 30^\circ]$ στον αρχικό προσανατολισμό. Για να προσαρμόστούν κατάλληλα οι τροχιές όπου χρειάζεται το εργοστάσιο χρησιμοποιεί DMP με κατάλληλη χωρική κλιμάκωση.

Ζητούμενα

1. Αρχικά αγνοείτε τη μεταβολή του προσανατολισμού. Εκπαιδεύστε DMP θέσης χρησιμοποιώντας τις τροχιές του Πρώτου Μέρους ως επιθυμητές τροχιές.
2. Να προσομοιώσετε τρεις ολόκληρους κύκλο συναρμολόγησης με τιμές: $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = [-0.2 \ 0.2 \ 0]^T$, $\delta_3 = [0.4 \ -0.15 \ 0]^T$. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. Για όσες τροχιές δεν χρειάζονται μεταβολή να χρησιμοποιηήσετε τα αποτελέσματα του Πρώτου Μέρους.
3. Να επαναλάβετε τις προσομοιώσεις του προηγούμενου ερωτήματος χρησιμοποιώντας DMP και για τις τροχιές του προσανατολισμού. Για τις τρεις προηγούμενες προσομοιώσεις να θέσετε αρχικές συνθήκες: $\theta_{\delta 1} = 0$, $\theta_{\delta 2} = 20^\circ$, $\theta_{\delta 3} = -25^\circ$.

Για τα ερωτήματα 2 και 3 του Δέυτερου Μέρους η αναφορά σας θα πρέπει να περιέχει διαγράμματα θέσης και ταχύτητας του άκρου και των μεταβλητών αρθρώσεων του ρομπότ. Για τις τροχιές στις οποίες χρησιμοποιήσατε DMP να δείξετε σε κοινό διάγραμμα την επιθυμητή τροχιά που χρησιμοποιήσατε για δεδομένα εκπαιδευσης και την τροχιά που προέκυψε από την κάθε προσοοίωση.

Υπόδειξη 1: Παρατηρείστε ότι το ρομπότ έχει ένα βαθμό ελευθερίας στον προσανατολισμό του άκρου, που του επιτρέπει να περιστραφεί μόνο γύρω από τον άξονα $-z$ του αδρανειακού πλαισίου. Εκφράστε τον προσανατολισμό του ρομπότ συναρτήσει της γωνίας περιστροφής γύρω από τον άξονα $-z$. Έτσι οι τροχιές προσανατολισμού μπορούν να περιγραφούν στο χώρο αυτής της γωνίας περιστροφής.

Υπόδειξη 2: Για την ολοκλήρωση των διαφόρων μεγεθών που απαιτεί η προσομοίωση να χρησιμοποιήσετε είτε ολοκλήρωση Euler με βήμα ολοκλήρωσης $\Delta t = 10^{-3} s$, είτε τις συναρτήσεις ode του matlab.

Παραδοτέα:

- Αναφορά που θα περιέχει τη θεωρητική ανάλυση και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Σε όσα διαγράμματα περιέχονται στην αναφορά, να ονομάσετε τους άξονες και να σημειώσετε μονάδες μέτρησης. Η αναφορά να έχει εξώφυλλο στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας και να είναι σε μορφή αρχείου pdf. Η αναφορά πρέπει να είναι γραμμένη με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποτελέσματα που παράγει ο κώδικας αλλά δεν περιέχονται στην αναφορά δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά τη βαθμολόγηση της εργασίας.

- Κώδικας σε matlab με τις προσομοιώσεις κάθε ερωτήματος. Ο κώδικας πρέπει να παράγει τα σχετικά διαγράμματα που σχολιάζονται στην αναφορά. Μην συμπεριλάβετε τμήματα του κώδικα στην αναφορά σας.

Το σύνολο των παραδοτέων θα ανέβει στο e-learning ως ένα αρχείο zip που θα περιέχει την αναφορά, τα αρχεία της κάθε άσκησης και οποιοδήποτε επιπλέον αρχείο matlab υλοποιήσετε.